

美股大型回撤的成因、可预测性与可交易性

一项基于 15 年数据的深度研究

研究区间 2011-06 至 2026-06 (3,772 个交易日) • 标的 S&P 500 与 Nasdaq 100 方法 走向式样本外回测、三关信号验证协议、逐笔执行模拟 • 全部结论可由 `src/` 脚本复现

执行摘要

本研究始于一个实务问题——能否提前预知 SPX/NASDAQ 的大型回撤，并据此跑赢指数——并以三个层层递进的结论收束。三个结论的把握度依次升高，最后一个数学确定性。

结论一（成因） 大型回撤不是被某一类可提前押注的事件驱动的，而是聚集于少数波动率状态。最强的单一预报因子是"上一次回撤"本身（自聚集），其解释力（1.9倍）超过所有宏观日历因子（FOMC、非农、CPI）之和。

结论二（可预测性） 市场的脆弱"状态"高度可测（次日回撤概率可在 1%↔25% 间分层，跨度 25 倍），但具体"哪一天"不可测——最严报警精度约 25%，即报警 4 次错 3 次，这是公开数据的信息天花板。加入更多已验证信号，模型边际增益为零。

结论三（可交易性） 在 QDII 的 T+2 滞后与赎回费约束下，任何择时策略都系统性跑输买入持有——不是参数没调好，而是一个数学不等式：在强上行漂移的资产上，欠配拖累恒大于择时协方差。15 年里 17 次择时往返有 16 次是"卖低买高"。

管理含义：把工程预算从"预测涨跌的模型"转向"管理脆弱度的状态仪表"；把交易预期从"择时套利"转向"默认满仓 + 极罕见的高把握防御"。本报告用 11 张 exhibit 逐层论证。

第一部分 · 问题与方法

1.1 研究设计的三个支柱

支柱	内容	防范的失败模式
无前视	所有特征仅用 T-1 及之前信息；走向式每 60 日重训	数据窥探、未来函数
三关验证	新信号须过增量关 / 显著关 / 模型关	单变量惊艳但多元无用
预注册证伪	阈值取分位数（非优化值）；零结果一律入库	事后叙事执法、幸存者偏差

1.2 事件定义

- 单日回撤：收盘对收盘跌幅 > 1.3%（SPX 291 次，基准概率 7.7%；NDX 427 次，11.3%）
- 单周回撤：周五对周五跌幅 > 3%（SPX 47 次；NDX 78 次）

第二部分 · 回撤的成因

2.1 回撤聚集于状态，而非散布于日历

Exhibit 1 显示 15 年全部 291 次单日回撤的分布。最醒目的事实不是它们何时发生，而是它们**如何成簇**——红点密集落在 2018、2020、2022、2025 等高波动年份，而 2017 全年仅 3 次。回撤不是泊松式随机散布，而是状态依赖的。

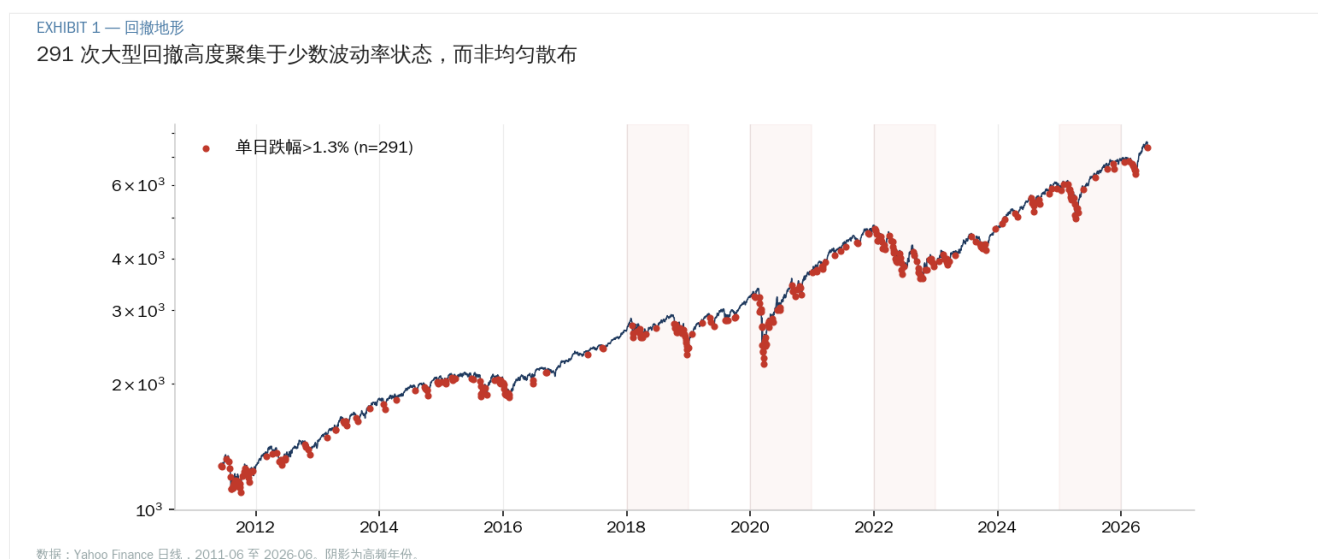
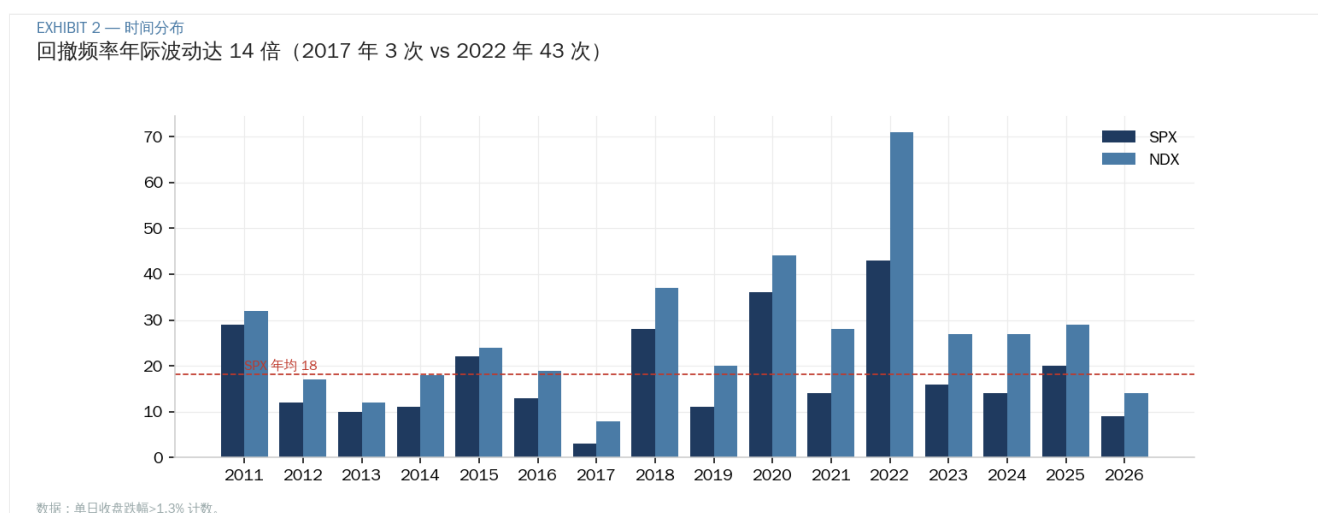


Exhibit 2 量化了这种不均匀：SPX 单日回撤的年度计数从 2017 年的 3 次到 2022 年的 43 次，跨度 14 倍。任何"恒定日频概率"的心智模型都是错的。

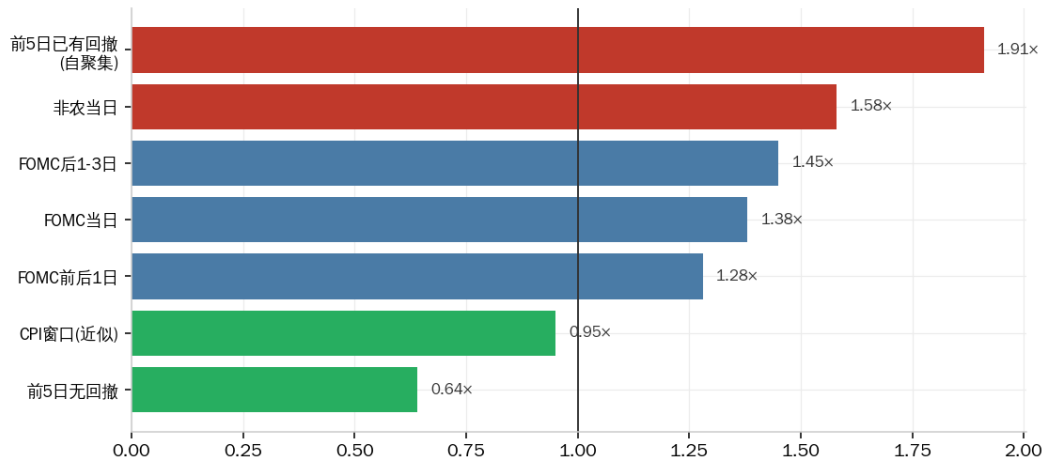


2.2 自聚集主导宏观日历

我们对全部 FOMC 决议、非农、CPI 窗口做了条件概率检验。**Exhibit 3** 是核心归因图：

EXHIBIT 3 — 成因归因

波动率自聚集(1.9x)主导一切宏观日历因子；CPI窗口甚至无效



数据：条件概率 $P(\text{回撤}|\text{窗口}) / \text{基准}$ 。各宏观窗口合计仅解释约 20-25% 事件。

相对无条件基准(7.7%)的概率提升倍数

三个判读：

1. **宏观日历确有效应但有限**：非农当日概率提升 1.58 倍，FOMC 后三天 1.45 倍，且回撤偏向 FOMC 之后——符合"市场提前定价、数据证伪预期后才跌"的逻辑。
2. **但全部宏观窗口合计仅解释约 20-25% 的事件**，CPI 窗口（近似）甚至无效（0.95×）。
3. **真正的统治性规律是自我聚集**：54% 的回撤发生在"前 5 日已有回撤"之后（1.9倍）。**回撤最好的预报员，是上一次回撤。**

2.3 触发器多变，放大机制恒定

逐一复盘 15 年重大回撤（2011 欧债、2015 人民币、2018 XIV 清盘、2020 疫情、2022 加息、2024 套息平仓、2025 关税、2026 博通），得到一条清晰规律：

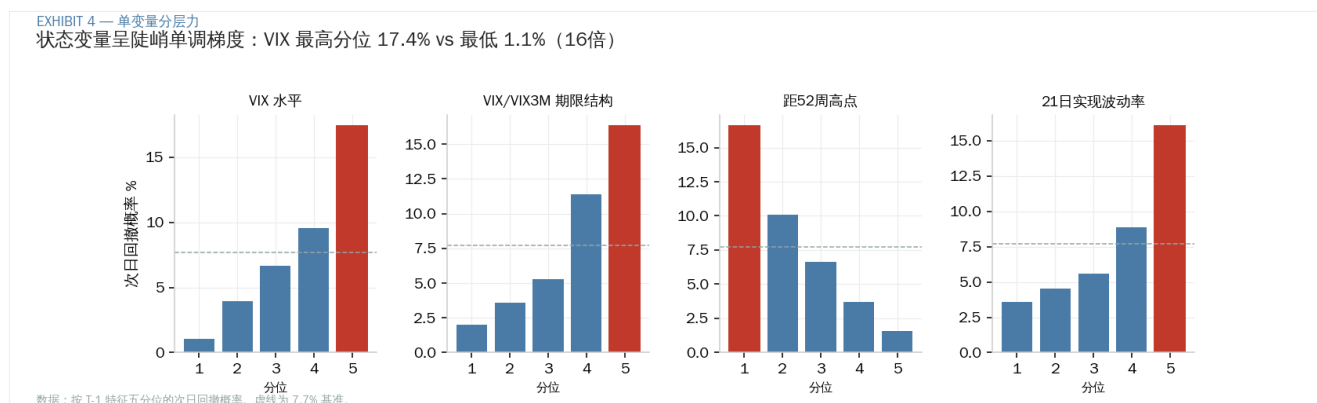
初始触发器每次都不同（利率、汇率、疫情、政策、财报），因而不可预测；**放大机制高度重复**（拥挤持仓 + 负 gamma + 系统性策略的机械抛售），因而可观测。

这把研究焦点从"预测触发器"（不可能）转向"度量放大机制所需的易燃环境"（可行）。

第三部分 · 可预测性的边界

3.1 状态变量呈陡峭的单调梯度

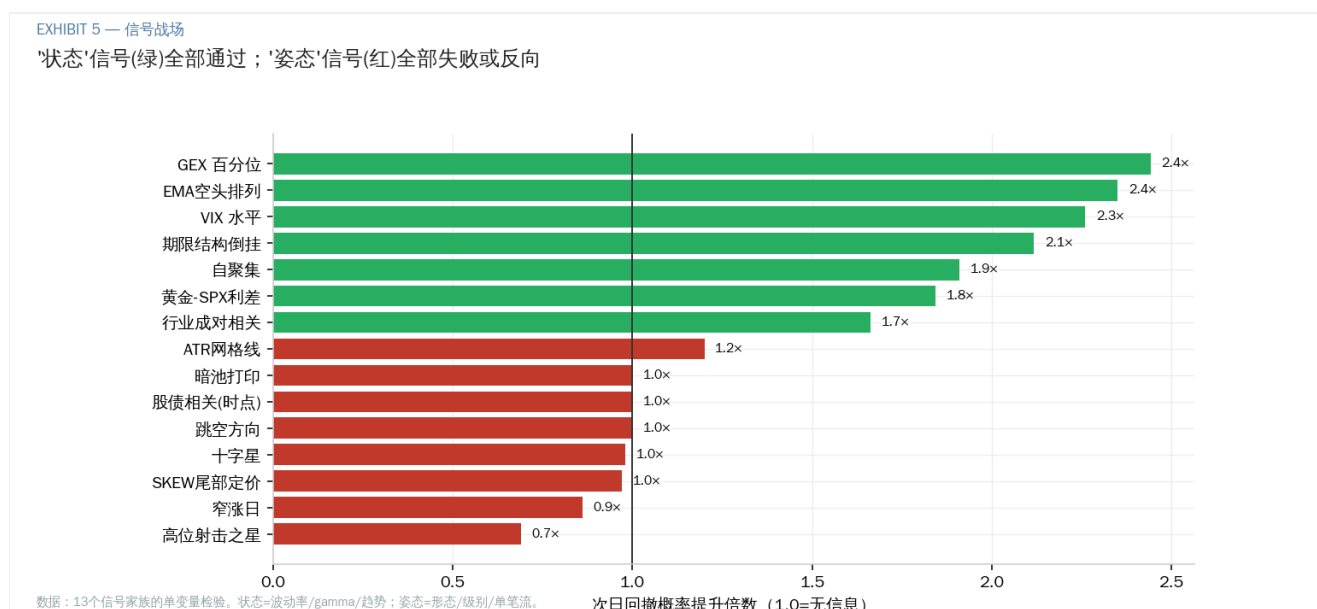
Exhibit 4 展示四个状态变量按 T-1 五分位的次日回撤概率。每一个都单调、陡峭：



VIX 最高分位 17.4% vs 最低 1.1%（16 倍）；期限结构、实现波动率、距 52 周高点同样 呈现教科书式的单调分层。这证明"状态"携带真实信息。

3.2 状态信号通过，姿态信号全灭

我们检验了 13 个信号家族。**Exhibit 5** 是本研究最重要的一张图——"信号战场"：



一条规律贯穿始终，且无一例外：

凡度量"状态"的信号（波动率、gamma、趋势、相关性）全部通过；凡度量"姿态"的信号（蜡烛形态、跳空方向、暗池单笔打印、ATR级别触碰）全部失败或反向。

市场不会用某个特定姿势预告回撤，但它会在回撤前换一种整体状态。

3.3 信息天花板：模型边际为零

最反直觉、也最重要的发现。把单变量最强的新信号（GEX 百分位、COR1M、黄金利差、成对相关）逐一加入 12 特征基线模型，在严格对齐的样本上：

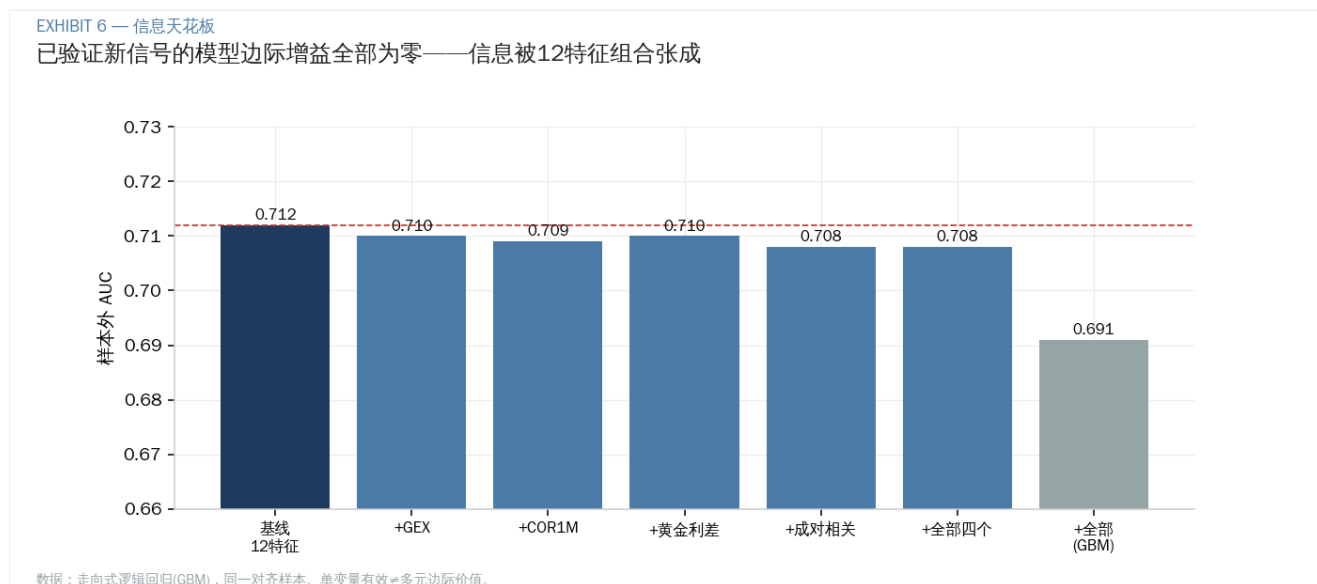


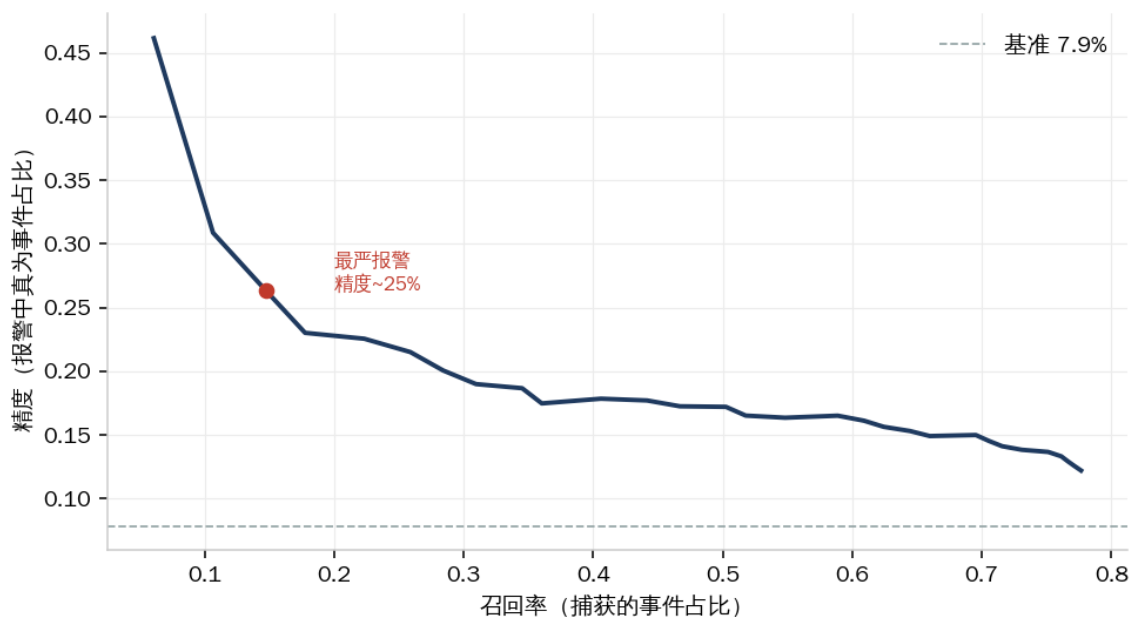
Exhibit 6 显示边际增益全部为零——连 GEX（单变量 5.7 倍分层、与 VIX 两度验证正交）也不例外。原因：信息可被 12 个特征的线性组合张成；两两正交不等于多元边际价值。**AUC 0.71–0.73** 即公开日频状态变量的信息天花板。

3.4 精度的现实上限

Exhibit 7 给出走向式样本外的精度-召回前沿：

EXHIBIT 7 — 可预测性上限

最严报警精度约25%：报警4次错3次，即公开数据现实上限



数据：SPX 走向式样本外预测的精度-召回前沿。

最严报警时精度约 25%——**报警 4 次错 3 次**。这不是模型不够好，而是结构性的：触发事件本身不可预测，任何稳定的公开信号都会被套利掉。**任何声称显著更高精度的产品，都应被要求出示样本外记录与误报率。**

第四部分 · 第三方信号与叙事的审计

本研究还系统检验了散户金融圈流行的多类付费信号与叙事，结论高度一致：

类别	宣称	实测裁决
经销商 gamma 日报	GEX 翻转、级别"守住"	GEX 状态属实且有用；级别剧场不可证伪、跌破即改口
暗池打印 alert	"机构在买入"	方向是猜的（中点成交）、场所标签是 TRF 非暗池、SPY/QQQ 大宗是申赎管道
Saty Pivot Ribbon	趋势识别	EMA 排列 有效 （空头 18.1%，与 VIX 正交），已入清单
Saty ATR Levels	高抛低吸	网格线 无效 （1.2×），斐波系数无统计特殊性
蜡烛形态/十字星	顶部信号	VIX 控制后归零；高位射击之星甚至反向（0.69×）
形态类比预测	匹配历史反弹	技能为零（Spearman 0.025），恐慌日上 0.007

贯穿性教训：有效的内核（GEX 状态、EMA 趋势、波动率归一化）几乎都可由免费数据复现；付费产品的增值部分往往是包在内核外的不可证伪叙事。判别试金石：**评判任何 级别/区间预测，先问三件事——宽度多少？基准命中率多少？击穿了算谁的？**

第五部分 · 可交易性——择时能否跑赢买入持有

这是本研究投入最深、也最具决定性的部分。问题：在中国 QDII 基金的 T+2 滞后、1.5%/0.5% 赎回费、lot 会计约束下，用我们验证过的最强信号择时，能否跑赢买入持有？

5.1 净值证据：系统性跑输

Exhibit 8 是最优择时策略（出场 + 智能买回 + T+2 + 赎回费）对买入持有的净值对比：



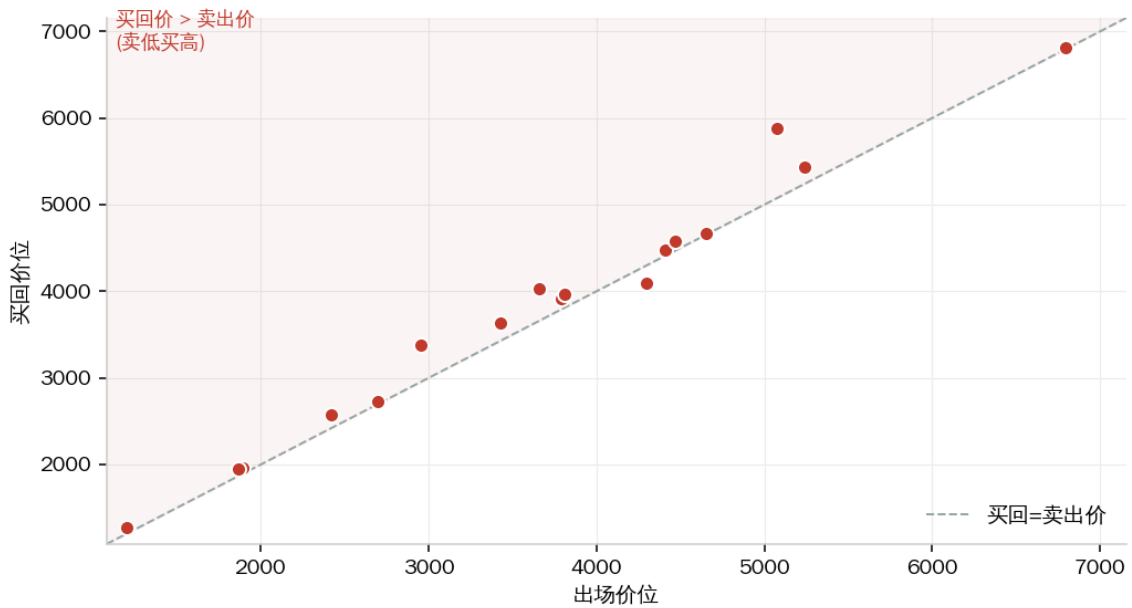
15 年全程跑输。这促使我们逐层拆解原因，而每一层都被你（委托方）的追问推进。

5.2 机制：卖低买高（16/17）

Exhibit 9 把 17 次择时往返逐笔画出——横轴出场价、纵轴买回价：

EXHIBIT 9 — 卖低买高机制

17次择时往返中16次在更高价位买回——回撤是纸面的，溢价是真金白银



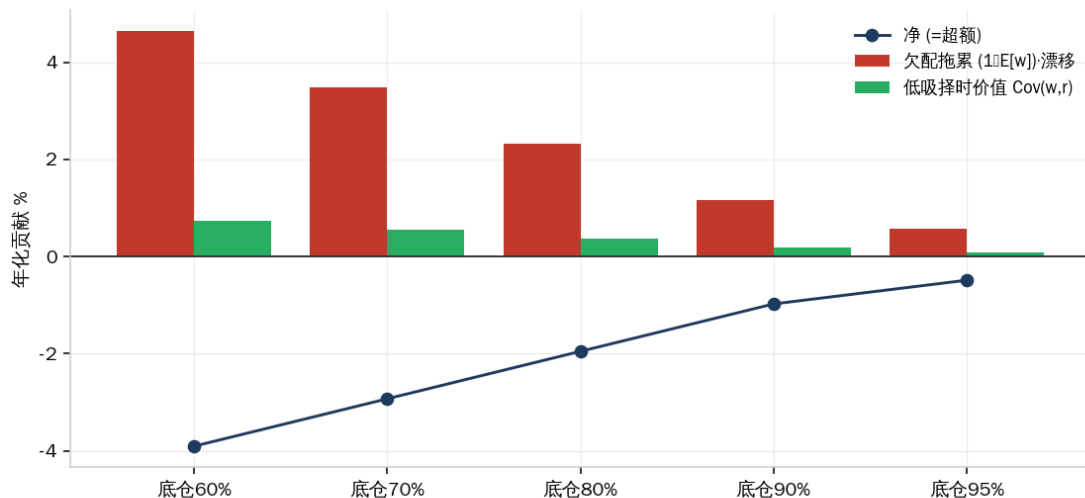
17 次里 16 次落在对角线上方，即买回价高于卖出价。唯一的例外是 2022 慢熊。两个机制：①触发出场的 VIX 飙升发生在市场已经跌完之后（实际躲过的回撤中位仅 2.7%）；②买回信号在反弹已经走了一截后才确认，叠加 T+2 滞后。你躲过的回撤是纸面的、会收复；你为买回多付的溢价是真金白银、永久损失。

5.3 数学的墙：欠配拖累 > 择时协方差

最终极的证明。任何策略的收益满足恒等式 $E[w \cdot r] = E[w] \cdot E[r] + \text{Cov}(w, r)$ 。Exhibit 10 在不同底仓水平下分解这两项：

EXHIBIT 10 — 数学的墙

任何底仓水平，欠配拖累(红)恒大于择时价值(绿)，净恒为负



数据： $E(w,r) = E[w]E[r] + \text{Cov}(w,r)$ 分解。底仓 $\rightarrow 100\%$ 时两项同趋于零，收敛到买入持有。

- 低吸择时确有价值（绿柱 $\text{Cov}(w,r)$ 恒为正）——你的直觉没错；
- 但欠配拖累（红柱）在每个底仓水平都更大——为了留子弹低吸，平均仓位必然 $< 100\%$ ，而 SPX 年漂移 $+13.2\%$ ，每一块不在场的钱的机会成本超过低吸赚回的；
- 把子弹缩到零（底仓 $\rightarrow 100\%$ ），两项同趋于零，策略从下方收敛到买入持有，永不超越。

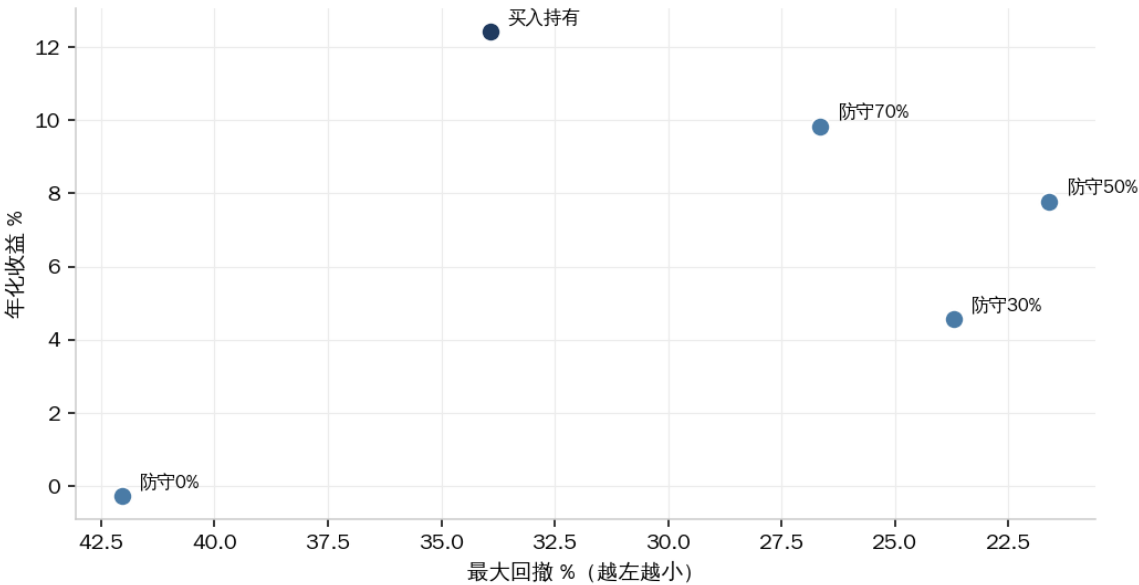
跑赢的唯一两条路：加杠杆（仓位 $> 100\%$ ，QDII 做不到）或换一个无强漂移的市场（横盘/熊市，正是 2022 年择时唯一获胜的情形）。

5.4 重新定位：择时是保险，不是 alpha

Exhibit 11 把择时的真实价值定位在“保险定价前沿”上：

EXHIBIT 11 — 保险定价前沿

择时本质是回撤保险：每削减回撤须以放弃年化收益为代价



数据：不同防守仓位的(收益,回撤)坐标。无任何点同时优于买入持有的收益与回撤。

没有任何一点同时优于买入持有的收益与回撤。择时能买到的是**更小的回撤**（防守 50% 把回撤从 34% 压到 22%），代价是**确定的年化保费**（约 4.5%）。这是回撤保险的定价表，不是超额收益的来源。

第六部分 · 综合结论与建议

6.1 三个把握度递增的结论

成因	└ 回撤聚集于波动率状态；自聚集(1.9×) > 宏观日历之和	[统计规律]
可预测	└ 状态可分层(1%↔25%)，时点不可测；精度上限~25%	[经验上限]
可交易	└ 择时数学上跑输买入持有；欠配拖累 > 择时协方差	[数学确定]

6.2 行动建议

领域	建议	依据
预测系统	输出"脆弱度状态分档"而非"涨跌点预测"；冻结 12 特征模型	信息天花板已达 (Exhibit 6-7)
数据预算	免费层已覆盖全部信号轴；付费仅期权链一项明确高 ROI	模型边际为零
第三方信号	自建免费内核 (GEX/EMA/波动率)，不买级别/打印/形态产品	第四部分审计
QDII 交易	默认满仓；仅在极罕见高把握的持续性熊市做一次防御	择时结构性跑输 (第五部分)
风险管理	若需要更平稳，按"保险定价前沿"明码标价地购买回撤保护	Exhibit 11

6.3 最深的一句话

你想跑赢的那个东西——满仓持有一个长期强涨的指数——它**赢就赢在"永远满仓吃满 漂移"**。任何让你离场的操作，无论信号多聪明、分批多精细，都是在主动放弃它赖以 获胜的优势。预测的价值不在于跑赢它，而在于**在你必须降低波动时，让你为此付出 尽可能小、且明码标价的代价**。

附录 · 方法、数据与复现

数据 (全部免费)：Yahoo Finance 日线 (SPX/NDX/VIX 族/行业 ETF/SOX/黄金/日元)、SqueezeMetrics DIX+GEX 15 年历史、CBOE 指数族 (COR/DSPX/VX 期货曲线)、CFTC COT、FRED (NFCI/HY OAS)。

核心脚本：- 成因：detect_events.py calendar_factors.py precursor_analysis.py - 可预测性：predict_model.py model_v2.py (模型关) ndx_native_features.py - 信号审计：saty_indicators_test.py candlestick_test.py analog_forecast.py darkpool_gex.py correlation_factors.py jpy_gold_breadth_test.py - QDII：qdii_feasibility.py qdii_roundtrip.py qdii_scalein.py exit_selectivity.py threshold_grid.py ladder_2d.py episode_trace.py - 图表：make_exhibits.py

局限：价格为收盘数据，未含盘中 (SPX 事件日中位仅 12.5% 跌幅在隔夜)；CPI 精确日历与 HY OAS 全史受本环境网络限制未竟；QDII 以 SPX 为净值代理，未含汇率与跟踪误差 (接口已预留)。

诚实边界 (随每份输出附带)：本体系预测脆弱状态而非具体日期；最严报警精度 约 25% 是公开数据现实上限；触发事件本身不可预测，可预测的是市场对冲击的脆弱度。